பண்பு-IX

(i) $0 \le x \le 1$ எனில், $\sin^{-1} x = \cos^{-1} \sqrt{1-x^2}$

(ii) $-1 \le x < 0$ எனில், $\sin^{-1} x = -\cos^{-1} \sqrt{1-x^2}$.

(iii) $-1 < x < 1$ எனில், $\sin^{-1} x = \tan^{-1}\left(\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$

(iv) $0 \le x \le 1$ எனில்,, $\cos^{-1} x = \sin^{-1} \sqrt{1-x^2}$

(v) $-1 \le x < 0$ எனில், $\cos^{-1} x = \pi - \sin^{-1} \sqrt{1-x^2}$

(vi) $x > 0$ எனில், $\tan^{-1} x = \sin^{-1}\left(\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \cos^{-1}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$

நிரூபணம்

(i) $\sin^{-1} x = \theta$ என்க. எனவே, $\sin\theta = x$. $0 \le x \le 1$ என்பதால் , $0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$ என கிடைக்கிறது.

இனி, $\cos\theta = \sqrt{1-x^2}$ அல்லது $\cos^{-1}\sqrt{1-x^2} = \theta = \sin^{-1} x$.

எனவே, $\sin^{-1} x = \cos^{-1}\sqrt{1-x^2}$, $0 \le x \le 1$

(ii) $-1 \le x \le 0$ என்க. மேலும் $\sin^{-1} x = \theta$. எனவே $-\dfrac{\pi}{2} \le \theta < 0$

அதனால், $\sin\theta = x$ மற்றும் $\cos(-\theta) = \sqrt{1-x^2}$ (ஏனெனில் $\cos\theta > 0$)

எனவே, $\cos^{-1}\sqrt{1-x^2} = -\theta = -\sin^{-1} x$. எனவே, $\sin^{-1} x = -\cos^{-1}\sqrt{1-x^2}$.

இதே போன்று ஏனைய முடிவுகளையும் நிரூபிக்கலாம். ■

பண்பு-X

(i) $3\sin^{-1} x = \sin^{-1}(3x - 4x^3)$, $x \in \left[-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right]$. (ii) $3\cos^{-1} x = \cos^{-1}(4x^3 - 3x)$, $x \in \left[\dfrac{1}{2}, 1\right]$.

நிரூபணம்

(i) $x = \sin\theta$ என்க. ஆகையால், $\theta = \sin^{-1} x$.

இனி, $3x - 4x^3 = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta = \sin 3\theta$

ஆகையால், $\sin^{-1}(3x - 4x^3) = 3\theta = 3\sin^{-1} x$.

இதே போன்று அடுத்ததாக உள்ள முடிவையும் நிரூபிக்கலாம். ■

குறிப்புரை

(i) $\sin^{-1}(\cos x) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} - x, & x \in [0, \pi] \\ \dfrac{\pi}{2} - y, & x \notin [0, \pi] \text{ மற்றும் } \cos x = \cos y, y \in [0, \pi] \end{cases}$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 176 16-12-2022 15:19:48